

2018 年 TI 杯大学生电子设计竞赛论文

C 题：无线充电电动小车（本科）

完成日期：2018 年 07 月

摘要:

根据无线充电小车运行原理,首先制作了一套无线充电装置,发射器采用具有恒流恒压模式自动切换的直流稳压电源供电,供电电压为 5V,供电电流 1A;设计制作了一个无线充电电动车,小车安装有 10 法拉的超级电容,由 TI 芯片 BQ51013B 实现无线充电转换,经实验,超级电容充电效率可达 70%。采用继电器 TQ2-5V ATQ209 实现断电小车自启动功能。DC-DC 转换电路采用以 TI 芯片 TPS63020 为核心实现定压输出 3.3V,从而驱动小车满足设计要求。

关键词:

开关电源电路, DC-DC 转换, 断电即动, 定压输出

目录

1、方案论证.....	1
1.1 无线充电模块的设计与选择.....	1
1.2 断电即动电容充电系统的论证与选择.....	1
1.3 充电电容的论证与选择.....	2
1.4 小车的论证与选择.....	2
2 理论分析与参数计算.....	3
2.1 效率提升方案.....	3
2.2 提升超级电容效率.....	3
2.3 tps63020 驱动电路.....	3
2.4 系统程序框图.....	3
3. 电路与程序设计.....	4
3.1 tps63020 驱动电路（图 A-1-1）.....	4
3.2 继电器开关电路(图 A-1-2).....	4
4. 作品成效总结分析.....	4
4.1 系统测试性能指标.....	4
4.2 成效得失对比分析.....	5
4.3 创新特色总结展望.....	5
5. 参考资料.....	5

1、方案论证

此次题目的主要任务为制作一辆无线充电由超级电容供电的电动小车，并在充电一分钟后自动断电实现起步功能，至能量耗尽时平面行驶距离不小于 1m，斜坡可自选角度，行驶距离不得超过 1m。

1.1 无线充电模块的设计与选择

方案一 线圈电磁感应充电

通过缠绕漆包线形成线圈，发射线圈由三极管控制，发射极（E）接线圈一端，基极（B）经 $40\text{K}\Omega$ 插线电阻接线圈另一端，中间有一个拧绕的线环经 $40\text{K}\Omega$ 插线电阻焊接于集电极（C）。接收端线圈两端接电子负载。经实验得效率极低大约只有 20% 不到，故不采用。

方案二 采用 TI 芯片控制实现无线充电

发射端输入电压 5V(DC)，输入电流 1A(DC)，发射端与接收端线圈传输距离小于 7mm。接收端电路采用原装 TI 芯片 BQ51013B，内置 ACDC 转换器，满足 Qi 标准，同时拥有次级到初级球形反馈控制电源转换。TI 芯片 BQ51013B 的存在使无线充电转换系统的实现变得可能。经实验给超级电容充电效率可达 70%，较众多无线充电装置其效率极高，是十分理想的无线充电装置。

1.2 断电即动电容充电系统的论证与选择

方案 1：单片机定时启动电机

采用单片机定时器功能控制 mos 管通断实现自动起步。但由于单片机电路复杂，相对小模块功耗大，大材小用，重量重，故在此不采用此方法。

方案 2：模拟电路电子开关控制

模拟电路中，电子开关众多，功耗较诸多模块低，较为杰出的是 IGBT, MOSFET, 三极管。但在实际设计电路过程中发现设计难度大，难以实现电流电压开关断开，反而低电流电压开关闭合的功能。设计中还出现了无线充电模块输出端经电子开关与地短接无法给电容充电的情况。故不作考虑

方案 3：电压过零比较器(1)

从实验室中已有的芯片制作，选取 LM358 运算放大器制作电压过零比较器。IN+接 GND，IN-输入，实现输入电压过零输出高电平，输入电压小于等于 0 输出低电平，完成通电开路断电闭合的反相器效果。但因电压过零输出高电平为 $V_{CC}-1.5\text{v}$ ，会导致输出电压减少 1.5v，丧失大部分效能，效率过低。故不做考虑

方案 4: 直流继电器

继电器通常有三部分组成, 线圈、常开开关与常闭开关。其功能可实现线圈有电常闭断开, 常开开关闭合。于是我们经过多层筛选找到可直流实现功能的信号继电器 TQ2-5V ATQ209。不用任何控制可自行实现断电自启动功能, 功耗极低, 使用灵活, 故采用此方法。

鉴于上述分析, 选用方案四。

1.3 充电电容的论证与选择

方案一

单个 120 法拉电容, 限压 2.7V

无线充电接收端输出 5v1A 至 TPS63020 降压给电容充电一分钟, 结果并不能充满且电机转速较慢, 运行时间短, 仅 20 秒。浪费容量, 充电效率低, 故不采用。

方案二

单个 20 法拉电容, 限压 2.7V

无线充电接收端输出 5v1A 至 TPS63020 降压充电容。不到 1min 就充满 (电压源显示 2.7v)。接电子负载电压显示 2.234v。之后恒功率 3w 放电不到 3s 放光。接电机空转 57.91s 转速较快。但耐压值只有 2.7V, 需降压充电。不采用。

方案三

单个 30 法拉电容, 限压 2.7V

同单个 20F 充电, 接负载显示 1.9v, 电机空转 37.30s 转速较快, 后 5 秒降速明显, 但依旧需降压充电。效率不高, 故不采用。

方案四

20 法拉与 20 法拉串联, 总限压 5.4V

前三个方案, 都需要 DCDC 降压实现电容充电, 因此采用电容串联的方式使总电容耐压值增高而不必因单个电容限压需另使用降压板。且充电效率较高, 50 秒左右即可充满, 接负载显示电压初值 3.5V。

鉴于上述分析, 选用方案四。

1.4 小车的论证与选择

方案一

Freescall 官方车型

经实验验证, 车辆虽有较好的机动性, 电机也有较好的驱动性, 但因其重量过重, 使得功耗较多部分分布在摩擦阻力上, 不适合斜坡爬行, 故不选用。

方案二

玩具四驱车

玩具四驱车具有重量轻，改装空间大等优点。在面对爬坡的过程，后轮采用抓地力较为优秀的花纹大轮胎。另外为了更好的爬坡降低转速，增大转矩是重中之重，因此采用减速齿轮增大转矩是必须的。(2) (3)

2 理论分析与参数计算

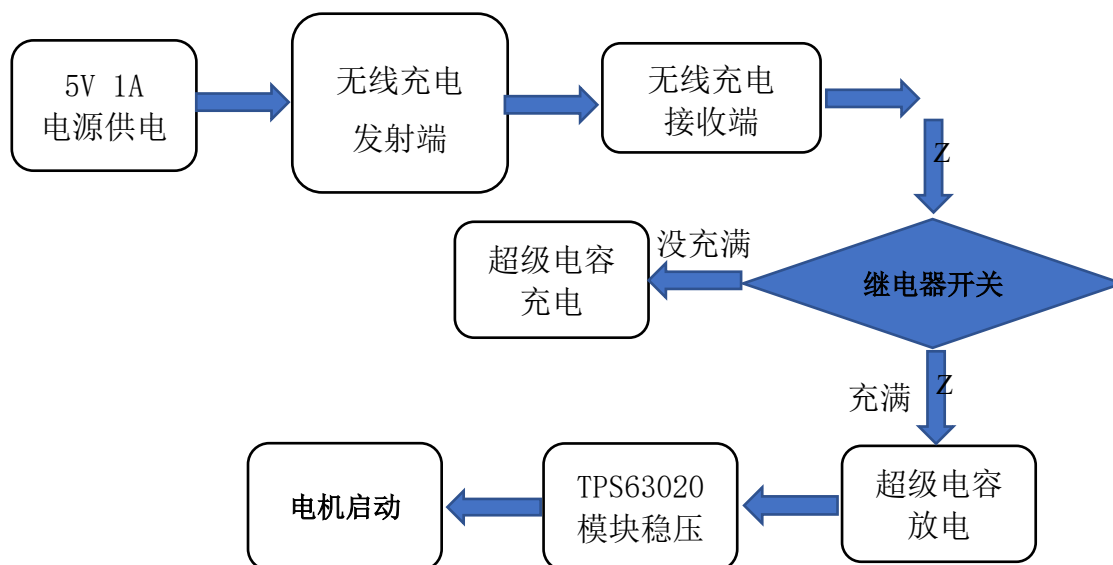
2.1 效率提升方案

根据今年赛题要求，提供 5V，1A 电源供电，开始时采用自制的无线充电装置充电，但由于自制的效率过低，故采用 Ti 的无线充电模块来提高充电效率，电源输出进入无线充电模块发送装置，经过无线充电模块，经测量得输出端输出 4.4V，0.6A。效率 $\eta_1 = \frac{U_o * I_o}{U_i * I_i} = 4.4 * 0.6 / 5 * 1 = 52\%$ 。

2.2 提升超级电容效率

无线充电模块输出给电容供电，1min 内将 2 个串联 20f 超级电容充至 4.4V，储存电能 $E = U^2 * C = 193.6$ 焦耳，最后接入 TPS63020 稳定输出 3.3V 电压，由于 TPS63020 最低输入电压为 1.8V，所以可利用电能为 $4.4V - 1.8V = 2.6V$ ，效率 $\eta_2 = 2.6V / 4.4V = 60\%$ ，预计可输出电能为 $E * \eta_2 = 114.4$ 焦耳，由 $E = mgh$ 公式可知，可将 5kg 小车提升 2m。(1)

2.3 系统程序框图



3. 电路与程序设计

3.1 tps63020 驱动电路（图 A-1-1）

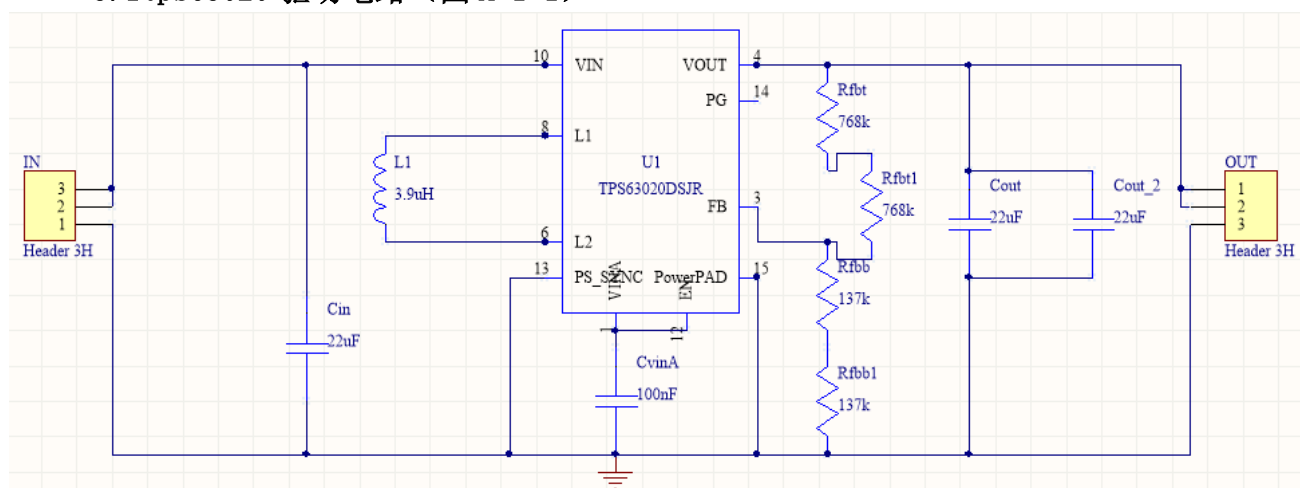


图 A-1-1

3.2 继电器开关电路(图 A-1-2)

充电时电磁线圈通电，常开开关闭合，常闭开关打开，无线接收端开始给超级电容充电，此时二极管接受正向电压导通。放电时电磁圈断电，常开开关打开，常闭开关闭合，超级电容给 TPS63020 供电，二极管接受负压关闭，使得电容内电压不会流经线圈使得常开开关闭合，常闭开关打开。

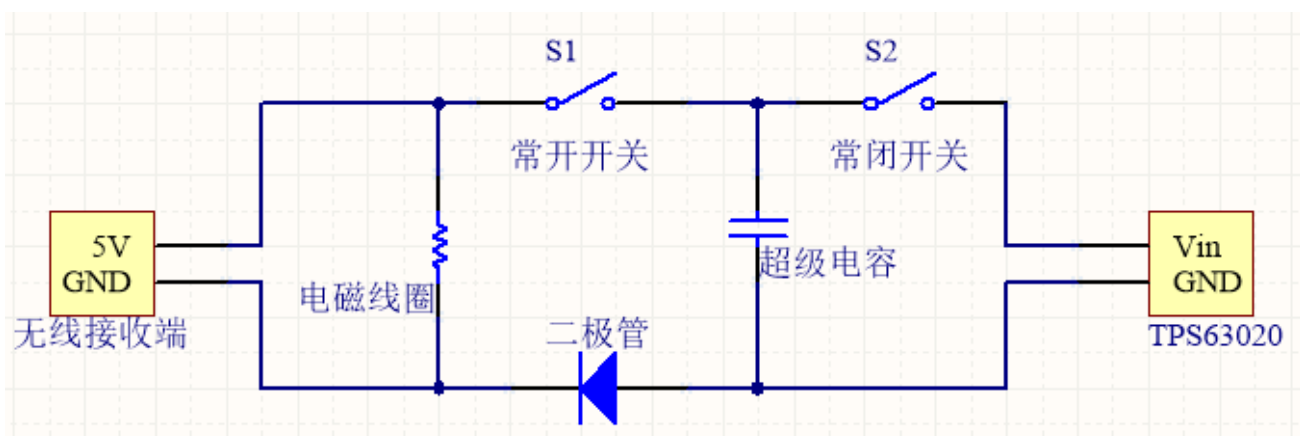


图 A-1-2

4. 作品成效总结分析

4.1 系统测试性能指标

①无线充电系统采用 TI 原装芯片 BQ51013B，原级供电 5V1A，给次级接收端充电 1 分钟，最终输出功率实测 2.64w 电容组刚好能充满。完全符合题目指标。

②小车采用两个 20F 电容串联，经过 TPS63020 的 DC-DC 变换功能给电动车供电。车上未采用电池等其他储能供电器件。满足题目要求。

③充电 1 分钟后，电动车通过继电器检测到停止供电，线圈断电，常闭开关立即恢复闭合，常开开关立即断开。小车立即水平向前行驶，行驶距离不小于 1m。满足题目要求。

④充电 1 分钟，小车延倾斜木板直线爬坡行驶路面长度不超过 1m，斜坡角度最大值可达到 60 度小车悬停板上空转，60 度以下可完成目标。 $h=lsin\theta$ 最大可达 0.86m。满足题目要求。

4.2 成效得失对比分析

经过测试可以得到，我们设计的小车给电容充电速度较快，在短时间内可以达到较高充电效率，后经过 TI 公司的 TPS63020 的 DC-DC 变换。相较于普通的 Buck-Boost 电路，TPS63020 电路使 V_{in} 在 1.8V 到 5.5V 之间皆可输出 3.3V，且电压值极其稳定，功耗极低，完美地实现了电压转换稳压功能，带来了转换效率更高，小车电机续航时间更长的效果。较好的实现了题目各项指标。

4.3 创新特色总结展望

本作品以 TPS63020 电压转换模块为核心的电压转换模块及 TI 原装的无线充电模块 BQ51013B，达到了超级电容高效无线充电，稳压控制电机稳定运行的较好结果。超级电容充电效率达 60%，TPS63020 效率可达 90%。为提高车体的爬坡能力，在设计车身重量布局时，机械部分特意将重心前移，防止车头抬起，以获得较高的爬坡性能。电路设计部分完成了任务要求所有功能，各项指标均达到了任务要求，并具有较高效率。

5. 参考资料

(1)杨素行. 模拟电子技术基础简明教程第三版[M]. 北京: 清华大学电子学教研组出版社, 2006.

(2)王兆安, 刘进军. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.

(3)唐介, 刘尧. 电机与拖动[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.